

Visual RAG 기반 AI Agent 구현

과제 목표

자유롭게 선정한 데이터셋을 활용하여 Visual RAG 기반 AI Agent를 구현하시오.

과제 요구사항

1. 데이터 선정

- 이미지가 포함된 데이터셋을 자유롭게 선정한다.
- 공개 데이터셋 또는 직접 수집한 데이터를 사용할 수 있다.
- 최소 30장 이상의 이미지를 활용한다.

예시

- 제조 불량 검사
- 농작물 질병 진단
- 반려동물 품종 분류
- 음식 이미지
- 의료 영상
- 교통 표지판
- 의류 분류
- 제품 카탈로그
- 관광지 이미지
- 기타 자유 주제

2. 이미지 분석

Vision-Language Model(VLM)을 이용하여 이미지를 자연어로 설명한다.

사용 가능한 모델(예시)

- GPT-4o
- Qwen3-VL
- Gemini
- LLaVA
- InternVL
- Florence-2
- 기타 자유 선택

생성된 설명을 Document 형태로 저장한다.

3. Vector Database 구축

Embedding 모델을 자유롭게 선택하여 벡터를 생성한다.

사용 가능한 예시

- OpenAI Embedding
- BGE
- E5
- Nomic Embed
- 기타 자유 선택

Vector Database 역시 자유롭게 선택한다.

예시

- Chroma
 - FAISS
 - Qdrant
 - Milvus
 - Pinecone
 - 기타 자유 선택
-

4. Visual RAG 구현

사용자가 새로운 이미지를 입력하면 다음 과정을 수행한다.

1. 이미지 분석
2. 유사 이미지 검색
3. 검색 결과를 활용한 답변 생성

최종 답변에는 검색 결과를 근거로 제시해야 한다.

5. AI Agent 구현

LangChain 또는 LangGraph를 이용하여 AI Agent를 구현한다.

다음 기능을 포함한다.

- Agent
- Tool Calling

- RAG 검색 Tool

6. 사용자 인터페이스

다음 중 하나를 선택하여 구현한다.

- Streamlit
- Gradio
- Flask
- 기타 자유 선택

다음 기능을 포함한다.

- 이미지 업로드
- 질문 입력
- 검색 결과 출력
- 최종 답변 출력

제출물

- 소스코드
- requirements.txt
- 실행 화면 캡처(아래 발표 자료에 포함시킴)
- 프로젝트 발표 자료(5분 이내)

평가 기준

평가 항목	배점
데이터 선정의 적절성	10점
Visual RAG 구현	30점
AI Agent 및 Tool Calling 구현	20점
검색 결과 활용 및 답변 품질	20점
UI 및 코드 완성도	20점